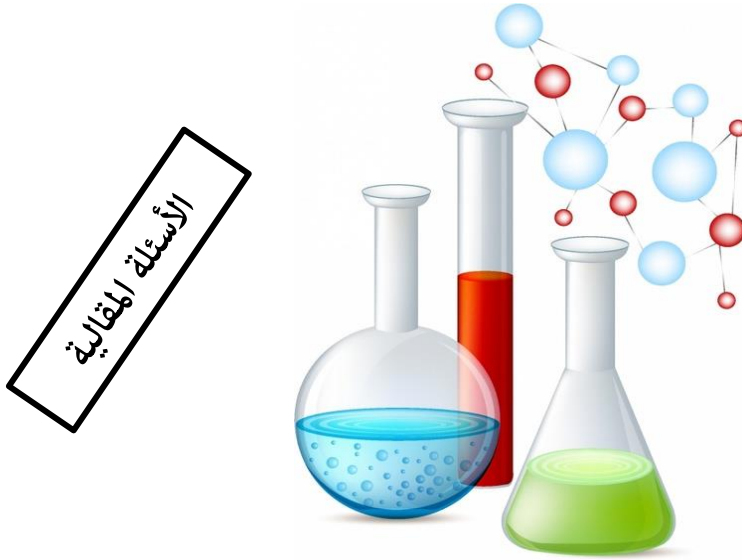




مكتب الدراسات والبحوث (TIMSS-PIRLS-GMO-GPhO)

نموذج استجابات المذكرة الإثرائية في مادة العلوم للصف ٤



الأسئلة المقالية

التجميع والإعداد والمواءمة:

الأستاذ / سعيد عباس احمد

(اختصاصي مناهج أول)

الأستاذ / حميد محمد ربيع

(اختصاصي مناهج)

الأستاذ / محمد حسن حبيب

(اختصاصي مادة العلوم – مكتب TIMSS)

الأستاذ / محمد عبد القادر خنجي

(معلم فيزياء موفد – مكتب TIMSS)

المتابعة والإشراف العام: الدكتورة هدى العوضي

المنسق الوطني لـ TIMSS-PIRLS-GMO-GPhO

سبتمبر ٢٠١٨ م

الوحدة الأولى: المخلوقات الحيّة
الفصل الثاني: المملكة النباتية والمملكة الحيوانية

**الموضوع: الخصائص والعمليات
الحيوية للمخلوقات الحيّة**

الرمز	الاستجابة	السؤال: 2
	استجابة صحيحة	
٢٠	يحدّد أربعة أجزاء من النبات ويكتب وظيفة كل منها بشكل صحيح. ١: الزهرة (البرعم). ينتج البذرة (لديها بذرة، تنتج الفواكه، تصنع اللقاح، تجذب الحشرات للنبات). ١: البذور. تتكاثر النباتات عندما تنبت البذور. ١: البتلات. تجذب الملقح. ٢: ساق النبات. تنقل الماء والغذاء (تمسك النبات، تحمل الماء، تنقل الغذاء والمعادن للأجزاء الأخرى، تخزن الغذاء). ٣: الأوراق. تصنع الغذاء للنبات (تتم عملية التمثيل الضوئي هناك، تمتص ضوء الشمس، تأخذ الهواء، تأخذ ثاني أكسيد الكربون، تخرج الأكسجين، تخرج الماء). ٤: الجذور. تنقل الماء للنبات (تمتص المعادن والمواد المغذية من التربة، تمتص الماء، تأخذ الماء، تثبت النبات، تخزن الغذاء).	
٢١	يحدّد أربعة أجزاء من النبات و ثلاث وظائف صحيحة.	
	استجابة جزئية صحيحة	
١٠	يحدّد: - أربعة أجزاء ووظيفة أو وظيفتين صحيحة أو - ٣ أجزاء ووظيفة أو وظيفتين أو ثلاث وظائف صحيحة أو - جزئين ووظيفة أو وظيفتين.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يحدّد أربعة أجزاء، لكن الوظائف غير صحيحة.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 4
	استجابة صحيحة	
٢٠	النبتة مع الوصف بأن النبتة تصنع غذائها بنفسها باستخدام طاقة الشمس، و/ أو من ثاني أكسيد الكربون (CO_2) و الماء (H_2O) أمثلة: ● النبتة - تستخدم أوراقها لتجمع أشعة الشمس وتصنع غذاءها. ● النبتة - تصنع غذاءها من طاقة الشمس. ● النبتة - تستخدم البناء الضوئي. ● النبتة - تستخدم أشعة الشمس، ثاني أكسيد الكربون والماء لصنع غذاءها.	
	استجابة جزئية صحيحة	
١٠	النبتة بدون بشرح أو بشرح غير صحيح.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة أو لا علاقة لها بالسؤال) متضمنًا الإجابات التالية: ● السلحفاة بشرح أو بدون شرح. ● الحشرة بشرح أو بدون شرح. ● البومة بشرح أو بدون شرح.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 5
	استجابة صحيحة	
١٠	يكتب كلا السببين الصحيحين التاليين لذبول نبات ناصر: ● لم يحصل النبات على ما يكفيه من الضوء (أو الشمس) أو تُرك النبات في الظلام. ● لم يحصل النبات على ما يكفيه من الماء. أمثلة: ● ١. لا يوجد ضوء / أشعة شمس. ● ٢. لا يوجد ماء. ● ١. أنه لم يحصل على ضوء / أشعة الشمس ليصنع غذائه بنفسه. ● ٢. لم يعطيه ما يكفيه من الماء. ● ١. كان النبات يحفظ في الظلام. ● ٢. الماء ليس كافياً.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يكتب سبباً واحداً فقط من السببين الصحيحين لذبول النبات. قد تكون الاستجابة الثانية غير صحيحة أو غير موجودة أو متداخلة مع الأولى.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمناً الاستجابات التالية: ● الدفء. ● الغذاء / الطعام ● الهواء / الأكسجين.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

ملحوظة : يعطى الرمز ١٠ عندما تكون الاستجابة عملية البناء الضوئي أو أن النبات يصنع غذائه بنفسه. و يعطى الرمز ١٠ عندما تكون هناك إجابة صحيحة أخرى.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٦ - أ
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر أن النباتات تحتاج إلى الضوء لكي تقوم بعملية البناء الضوئي أو تصنع غذائها (أو ما يشابه ذلك). أمثلة: • النباتات تصنع الغذاء باستخدام الضوء. • إنها عملية البناء الضوئي. • إنها لا تصنع الغذاء إذا لم يكن هناك ضوء. • لتصنع الغذاء. • ضوء الشمس يعطيها الغذاء. • النباتات تحصل على غذائها باستخدام ضوء الشمس.	
11	يذكر أن النباتات تحتاج الضوء للطاقة (أو ما يشابه ذلك) أمثلة: • ضوء الشمس هو مصدر الطاقة لجميع المخلوقات الحية. • الشمس تدفئ النبات و تعطيه الطاقة. • يحولون أشعة الشمس إلى طاقة. • النباتات تحصل على الطاقة من الشمس.	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
70	يعطي فقط استجابة عامة متعلقة بحاجة النباتات إلى الضوء لكي تعيش/ تنمو (مذكور في السياق). أمثلة: • النباتات سوف تذبل و تموت بدون الضوء. • إنها لا تنمو بدونه. • لتعيش. • الضوء يجعلها تنمو.	
71	يشير فقط إلى الحاجة للحرارة / الدفء (لا إشارة إلى الطاقة) أمثلة: • الحرارة من الشمس تساعد على النمو. • المخلوقات الحية تحتاج إلى الدفء.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

ملحوظة: إذا تم إعطاء أكثر من استجابة، يجب تعيين الرمز المقابل لأول استجابة صحيحة. و بما أنه قد تم طلب استجابة واحدة فقط، لا تؤخذ بالاعتبار الجزء الخاطئ من الاستجابة إلا إذا كانت تلغي الجزء الصحيح.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٦ - ب
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر السماد، العناصر الغذائية، المعادن، النبات "الغذاء" (أو ما يشابهه معنى العناصر الغذائية).	
11	يذكر الهواء (الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون).	
١٢	يذكر التربة، الرمل، الأرض (أو ما يشابه ذلك).	
١٣	يذكر درجة الحرارة المناسبة (الحرارة، الدفء ...الخ)	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
70	يكرر الضوء، ضوء الشمس أو الشمس.	
71	يكرر الماء، الرطوبة (أو ما يشابه ذلك).	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٩
	استجابة صحيحة	
١٠	يوضح أنّ النبات ١ لديه إمكانية الوصول إلى الضوء أثناء وجوده بالقرب من نافذة الغرفة، لذلك فهو أكثر نمواً من النبات ٢ أو يوضح أنّ النبات ٢ قد ذبل لأنه لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى الضوء أثناء وجوده داخل الخزانة. أمثلة: • النبات ١ أكثر نمواً لأنه حصل على الضوء. • لم ينمو النبات ٢ لأنه كان داخل الخزانة بدون ضوء.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يشير إلى أنّ النبات ٢ أقل نمواً من النبات ١ لأنّ لم يتم الاحتفاظ به عند درجة الحرارة الصحيحة. مثال: • درجة الحرارة في الخزانة لم تكن جيدة للنبات.	
٧١	يذكر أنّ النبات ١ كان بالقرب من النافذة. مثال: • كان النبات ١ بالقرب من النافذة، لذلك فهو أكثر نمواً.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٢ - أ
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر ميزة بدنية (جسمية) أو سلوكية للأسماك من الممكن استخدامها للتمييز بين الأسماك و الثدييات المائية (البحرية). أمثلة : • خياشيم (" تتنفس " الأكسجين من الماء). • القشور. • تبيض. • قلب ذو حجرتين. • السباحة بالمثانة الغازية.	
11	يشير إلى " ذوات الدم البارد " طبيعة الأسماك.	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
70	يذكر ميزة بدنية (جسمية) أو سلوكية للأسماك لا يمكن استخدامها للتمييز بين الأسماك و الثدييات المائية (البحرية). أمثلة: • الزعانف. • تستطيع السباحة. • الذيل.	
71	يذكر مثال على سمكة بدلاً من الميزة. [قد تتضمن بعض الأحياء التي ليست سمك حقيقي مثل قناديل البحر]. أمثلة: • سمك القط. • سمك القرش.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٢ - ب
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر ميزة بدنية (جسمية) أو سلوكية للثدييات من الممكن استخدامها للتمييز بين الثدييات المائية (البحرية) والأسماك. أمثلة: • الرئتين (تصعد للسطح لتتنفس الهواء). • " الثقب الجليدي". • الشعر أو الفرو. • غدد الحليب (تنتج الحليب لصغارها). • الزعانف (تكيف أطرافها الأمامية). • تلد.	
11	يشير الى " ذوات الدم الحار " طبيعة الثدييات.	
19	أخرى صحيحة.	
	استجابة غير صحيحة	
70	يذكر ميزة بدنية (جسمية) أو سلوكية للثدييات لا يمكن استخدامها للتمييز بين الثدييات المائية (البحرية) والأسماك. أمثلة: الاسنان، الضلوع، الخياشيم.	
71	يذكر مثال على ثديي مائي بدلاً من الميزة. أمثلة: الحوت، الدلفين، الفقمة.	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٣
	استجابة صحيحة	
١٠	الأعضاء	<u>الوظيفة الحيوية</u> تنظيم عمل الجسم هضم الطعام ضخ الدم إلى أجزاء الجسم تحرك الجسم تنظيم درجة حرارة العضلات الجلد الدماغ القلب المعدة
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

● تدريب للمعلم

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٥
١٠	استجابة صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد إستجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 22
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى الحاجة للكالسيوم لبناء عظام (قوية). أمثلة: - يحتاج الأطفال إلى الكالسيوم لعظامهم. - عظام الأطفال تنمو وتحتاج للكالسيوم لبنائها. - تناول الغذاء الذي يحتوي على الكالسيوم تساعد في تقوية عظام الأطفال. - للعظام. - العظام.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٢٤
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر سرطان الجلد أو السرطان. أمثلة: • سوف يصابون بحروق شمسية أو سرطان الشمس و قد يموتون. • قد يصابون بسرطان الجلد. • السرطان.	
11	يذكر ضربة الشمس، استمرار البثرة أو ما يشابه ذلك. أمثلة: • سيصابون بحروق شمسية. • ضربة شمس و طفح حراري. • الشمس قادرة على حرق بشرتهم و سوف تتحول إلى الاحمرار. • يمكن أن تصاب بشرتهم باستمرار إذا لم تكن محمية من الشمس. • بشرتهم يمكن أن تصاب بحروق من الشمس. • ستتحول لون بشرتهم إلى لون غامق عندما يستلقون في الشمس لوقت طويل.	
١٢	يذكر أمراض متعلقة بالحرارة مثل ضربة شمس، الجفاف، الطفح الحراري، أو ما يشابه ذلك. أمثلة: • قد يصاب الناس بضربة شمس من الشمس الحارة. • طفح حراري. • الضربة قد تحدث.	
19	أخرى صحيحة أمثلة: • يمكن أن تصاب بالعمى إذا نظرت للشمس مباشرة. • حساسية الشمس.	
	استجابة غير صحيحة	
70	يذكر فقط الشمس تسبب الأمراض (أو ما يشابه ذلك) [لا تأثير محدد معرف]. أمثلة: • التعرض للشمس كثيراً يجعلك تشعر بالمرض. • يمكن أن تجعل الناس مرضى. • إنها مضرّة لكل الجسم.	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 25
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر السعال أو العطاس. أمثلة: - إذا عطست على صديقك يمكن أن تنتقل الجراثيم إليه. - تنتقل الإنفلونزا بسعال شخص أو عطسه على شخص آخر. - إذا عطس شخص أو سعل مباشرة على شخص آخر. - الوقوف بجانب شخص يعطس. - بالسعال أو العطس.	
١١	يذكر اللمس بنفس الأدوات، استخدام نفس الأدوات، أو لديه اتصال بدني مع شخص مصاب بالإنفلونزا. أمثلة: - يمكن للإنفلونزا الانتقال عن طريق المشاركة في الأكل والشرب. - بالمصافحة.	
١٩	أخرى صحيحة. أمثلة: - منتقلة في الهواء. - التنفس في هواء شخص آخر.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يذكر كونه بقرب شخص به إنفلونزا، لكنه لا يذكر السعال، العطس، أو أي اتصال مباشر. أمثلة: - يمكنها الانتقال إذا ذهب بجانب شخص به إنفلونزا. - يمكنها الانتشار إذا جلس الأشخاص بجانب بعض.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). مثال: - إذا كان شخص مريض ولديه إنفلونزا، سيصيب الأشخاص الذين حوله وستنتقل من شخص لآخر.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 26
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر أمراً واحداً مقبول. أمثلة: - زينب يمكنها غسل يديها. - زينب يمكنها تغطية أنفها وفمها بواسطة كمامة. - زينب يمكنها أخبار صديقتها لارتداء قناع. - زينب يمكنها تجنب السعال، العطس، التنفس. - زينب يمكنها أخبار صديقتها بأن تغطي فمها عند السعال أو العطس. - زينب يمكنها لبس قفاز. - زينب يجب عليها عدم لمس وجهها. - زينب يجب عليها عدم المشاركة في الأكل والشرب من نفس الكأس أو الصحن. - زينب يجب عليها عدم لمس الأشياء الخاصة بصديقتها. - زينب يجب عليها عدم مصافحة صديقتها.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - عدم الجلوس بجانبها. - الحصول على وظيفة انفلونزا. - زينب يجب عليها الجلوس عكس صديقتها.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٢٧
	استجابة صحيحة	
١٠	صفية مع تفسير يحدّد الأطعمة المعينة (أو مجموعات الطعام) التي يحتاج كمال تناولها. أمثلة: الخضروات، اللحوم، الأسماك، البيض، فاصوليا، الأرز، الحبوب، منتجات الحليب، الخ	
١١	صفية مع تفسير يحدّد العناصر الغذائية المعينة التي تفتقر في الحماية الغذائية من الفاكهة فقط. أمثلة: • تحتاج لتناول أطعمة مختلفة لتحصل على الفيتامينات. • تحتاج إلى البروتين للحفاظ على الصحة.	
١٢	كمال مع تفسير صحيح. مثال: • هو يحتاج الى أكل الطعام من جميع مجموعات الطعام لحماية غذائية صحية.	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
70	صفية مع عدم وجود تفسير أو تفسير غير صحيح. [تتضمن استجابات تكرر فقط المعلومات في السياق أو عبارة صحيحة لا تجيب على السؤال]. أمثلة: • الأنواع الأخرى من الطعام مطلوبة أيضا للصحة الجيدة. • الكثير ممن الفواكه مضرّة لك. • أعتقد فقط أن صفية على صواب. • هو يحتاج لأطعمة أخرى للنظام الغذائي.	
٧١	كمال مع عدم وجود تفسير أو تفسير غير صحيح. [تتضمن استجابات تكرر فقط المعلومات في السياق أو عبارة صحيحة لا تجيب على السؤال]. مثال: • الفواكه تحتوي على الكثير من الفيتامينات.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

(نفس استجابة السؤال ٢٢)

الرمز	الاستجابة	السؤال: 28
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى الحاجة للكالسيوم لبناء عظام (قوية). أمثلة: - يحتاج هاني إلى الكالسيوم لعظامه. - عظام هاني تنمو ويحتاج للكالسيوم لبنائها. - تناول الغذاء الذي يحتوي على الكالسيوم والتي تساعد في تقوية عظام هاني. - للعظام. - العظام.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 29
	استجابة صحيحة	
١٠	يُفسر بأن مرض مثل الأنفلونزا يمكن أن تُصاب به عندما يسعل شخص قريب منك لأن الجراثيم يمكن أن تنتشر خلال الهواء من شخص لآخر أو يمكن أن تصلك عن طريق ملامسة شيء ما قد سعل عليه الشخص. أمثلة: • يمكن أن تنتشر الأمراض عن طريق الهواء. • سوف تنتشر الجراثيم في الهواء ونحن سوف نتنفس الهواء. • تنتشر الأنفلونزا في الهواء المحيط. • عندما تسعل تتطاير الجراثيم في الهواء وتدخل أنف وفم أشخاص آخرين. • تلامسك الجراثيم . • سوف تنتشر الجراثيم حولنا. • عندما يسعل شخص تنتشر الجراثيم في الهواء. • عندما يقوم شخص مصاب بالأنفلونزا بالسعال على شيء ما ثم تلامسه، يمكن أن تُصاب بالمرض.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمنًا التفسيرات التي لا تصف انتقال المرض عن طريق الهواء. أمثلة: • يمكنك أن تُصاب بالمرض فقط مجرد وجودك بقرب الأشخاص المرضى. • لأن المرض الذي لدى الشخص معدي. • الشخص لم يغطي فمه.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

موضوعات سبق للطلبة دراستها

**الموضوع: الخصائص والعمليات
الحيوية للمخلوقات الحية**

ملحوظة:

١ - القائمة المقبولة للمخلوقات الحية والأشياء غير الحية:

المخلوقات الحية	الأشياء غير الحية
- السمك.	- الشمس.
- الضفدع.	- السحب.
- السلحفاة.	- الماء.
- اليعسوب (الحشرة، الفراشة).	- الصخور.
- ماء السوسن (النباتات، النبات المزهر، نبات الماء).	- الحصى (الأحجار).
- الأشجار.	- الرمل.
- الأعشاب.	- التربة (قذارة، الأرض).
- الرخويات (الحلزون).	- الهواء.

٢- إذا تم ذكر ثلاثة مخلوقات حية في عمود " الأشياء غير الحية " وثلاثة أشياء غير حية في عمود " المخلوقات الحية "، يعطى الرمز ٧٩.

الرمز	الاستجابة	السؤال: 1
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر ثلاثة مخلوقات حية في العمود الأول و ثلاثة أشياء غير حية في العمود الثاني من القائمة الموجودة أعلاه.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 2
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر شيئين آخرين غير الماء تحتاجهما الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، من قائمة الاستجابات المقبولة أدناه. • الهواء (الأكسجين، يتنفس، التنفس). • الغذاء (المواد الغذائية، الفيتامينات، الطاقة). • المأوى (الحماية من البيئة، الحيوانات المفترسة). • الدفء (الشمس). أمثلة: ١. الغذاء. ٢. مكان للبقاء. ١. الأكسجين. ٢. الفيتامينات.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يذكر شيئاً واحداً آخر غير الماء تحتاجه الحيوانات للبقاء على قيد الحياة. أمثلة : ١. المواد الغذائية [صحيحة]. ٢. الماء [غير صحيحة]. ١. الهواء [صحيحة]. ٢. النوم [غير صحيحة].	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - المنزل. - الأصدقاء. - النوم. - الماء. - التكاثر. - ضوء الشمس.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 3
	استجابة صحيحة	
١٠	يكتب شيئين مختلفين أن كل من الحيوانات والنباتات في حاجة إليهما لكي تعيش من قائمة الاستجابات المقبولة أدناه. للحصول على الرمز ١٠ يجب أن يكون الشيئان مختلفان في النقطتين. الإجابة بكلمة واحدة مقبولة. • هواء (أو أكسجين) • غذاء • طاقة • ماء • مكان لتعيش (أو موطن) أمثلة : • ١. الهواء • ٢. الغذاء • ١. إعطائهم غذاء • ٢. إعطائهم ماء ملاحظة ١: إذا تم كتابة أكثر من شيء واحد في ١ أو ٢ كل هذه الأشياء يجب أن تكون صحيحة. ملاحظة ٢: قد يكتب بعض الطلبة الأشياء التي تحتاجها النباتات في ١ لكي تعيش و يكتب في رقم ٢ الأشياء التي تحتاجها الحيوانات لكي تعيش. في هذه الحالات، يجب أن يكتب الطلبة شيئان على الأقل من تلك التي تحتاجها النباتات لكي تعيش في ٢، واثنين على الأقل من الاستجابات في ١ و ٢ يجب أن تكون متشابهة (نفس الإجابة) كل الأشياء المكتوبة في ١ و ٢ يجب أن تكون من قائمة الاستجابات المقبولة المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى قائمة الاستجابات المقبولة أعلاه، استجابات مقبولة للنباتات وتشمل ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون . مثال: • ١. تحتاج النباتات إلى ضوء الشمس، الغذاء، والماء. • ٢. تحتاج الحيوانات إلى الغذاء، الهواء، والماء.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يجيب الطالب بوحدة من هاتين الطريقتين: • يضمن في إجابته شيئاً واحداً مقبولاً تحتاجه كل من النباتات والحيوانات لكي تعيش. قد يكون الشيء الثاني غير صحيح أو غير مذكور أو متداخل مع الأول. • يضمن في إجابته شيئين أو أكثر مقبولين يحتاجهما كل من النباتات والحيوانات لكي تعيش بالإضافة إلى واحد أو أكثر من الأشياء غير الصحيحة. ملاحظة : بعض الطلبة يذكر الأشياء التي تحتاجها النباتات للعيش في ١ والأشياء التي تحتاجها الحيوانات للعيش في ٢. في هذه الحالات، يجب على الطلبة كتابة على الأقل في رقم ١ شيء واحد يحتاجه النبات لكي يعيش و في رقم ٢ يكتب على الأقل شيء واحد يحتاجه الحيوان لكي يعيش وهناك على الأقل إجابة واحدة فقط متشابهة في ١ و ٢ (أو نفس الإجابة).	

٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمنًا الاستجابات التي تشير إلى عناية النباتات و / أو الحيوانات أو منحهم المأوى. مثال : • ١. مأوى ٢. شخص يعتني بهم.
	لا توجد استجابة
٩٩	فراغ

ملحوظة:

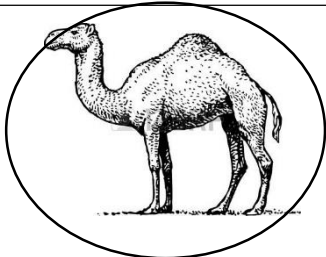
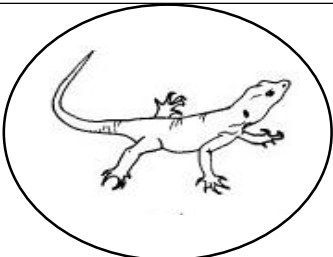
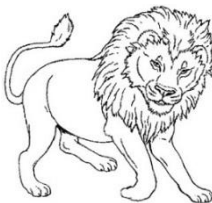
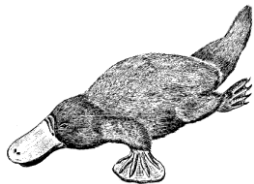
الاسباب المقبولة تشير إلى :

- النمو / التطور
- عملية التكاثـر
- عملية التنفس
- التغذية
- إفراز
- الاستجابة للمؤثرات

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٤
	استجابة صحيحة	
٢٠	يشير إلى سببين مقبولين مشار إليهما في الملاحظة السابقة . أمثلة: - الطائر يضع البيض و يتنفس. - الطائر يستطيع التحرك لوحده. الطائر يأكل. - السحابة لا تستطيع التحرك بنفسها. السحب لا تأكل. - الطائر ينفخ ريشه. الطائر يتخلص من اخراجه. - الطائر يفقس من بيضة و الطائر يموت.	
	استجابة صحيحة جزئياً	
١٠	يشير إلى سبب واحد مقبول مشار إليها في الملاحظة السابقة.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - لأن السحابة مكونة من بخار الماء. - الطائر لديه دماغ. - الطائر على الأرض و السحابة في السماء. - لأن السحابة ليست كائنًا حيًا. - السحابة لا تستطيع الحركة.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الوحدة الثانية: الأنظمة البيئية
الفصل الثالث: استكشاف الأنظمة البيئية

الموضوع: العلاقات في السلاسل الغذائية

الرمز		الاستجابة		السؤال: ١	
استجابة صحيحة					
	بطريق		جمل		سحلية
	عقرب		أسد		خلد الماء
استجابة غير صحيحة					
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).				
لا توجد استجابة					
٩٩	فراغ				

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٨ - ب
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر الجرادة و الأرنب.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمناً أي أزواج أخرى من المخلوقات الحية. مثال: ● ١. الحشائش ٢. الأرنب.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 9
	استجابة صحيحة	
١٠	الاستجابة التي تُشير التنافس مع أشجار أخرى (بشكل واضح أو ضمني). أمثلة: - الشجرتان الأخريتان تحجبان / تمنعان ضوء الشمس عنها. - الأشجار الأخرى تنمو بشكل أسرع وتظلان على الشجرة. - الشجرة الوسطى لم تحصل على ماء كثير بقدر ما حصلت عليه الشجرتان الأخريتان. - قد تكون حصلت على ماء أقل. - الأشجار التي بالخارج امتصت جميع المواد المغذية / العناصر الغذائية. - إنها لم تحصل على ما يكفيها من الماء.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	الاستجابة التي تُشير إلى التنافس على الحيز / المكان / المساحة دون مزيد من التوضيح. أمثلة: - الشجرة الوسطى كانت تتنافس مع الأشجار الأخرى على المكان. - الشجرة الوسطى لم يكن لديها مكان / حيز كاف للنمو.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمنًا الاستجابات التالية : ● الأشجار تحجب الشجرة الوسطى دون ذكر الضوء / ضوء الشمس. ● كلمة واحدة كاستجابة، مثل الماء أو ضوء الشمس. ● الاستجابة التي تُشير إلى التغذية بواسطة الانسان (مثلاً: الفلاح لم يعطي الشجرة الوسطى أي سماد).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الوحدة الثانية: الأنظمة البيئية
الفصل الرابع: البقاء في الأنظمة البيئية

**الموضوع: المخلوقات الحية، والبيئة،
والتفاعلات بينها**

الرمز	الاستجابة	السؤال: 4
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى إيجاد الغذاء و / أو التكاثر. أمثلة: - تهاجر من منطقة إلى أخرى للغذاء أو التوالد. - بعض الطيور تجد الغذاء أو المكان لبناء عشها. - قد يكون الغذاء نادر لذا تهاجر الطيور لمناطق بها وفرة من الغذاء. - تهاجر لمنطقة لمساعدة صغارها للبقاء على قيد الحياة. - تهاجر الطيور لإيجاد مكان آمن للتوالد. - إذا كان المكان بارد جداً على الطيور، تهاجر لمكان دافئ لتعيش. الطيور كذلك تهاجر خلال موسم التزاوج.	
١١	يشير إلى الهجرة لمكان دافئ دون ذكر الغذاء أو التكاثر. أمثلة: - الطيور تعيش في مناطق شتوية وستموت من البرد. لذا فهي تهاجر لمناطق يكون الجو صيفاً أو ربيعاً. - تهاجر لمناطق دافئة.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، علامات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٥
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر أو يرسم على الأقل واحدًا مما يلي: - الارتجاف أو اصطكاك الأسنان (تتولد الحرارة من العضلات المثارة). - تحدث قشعريرة ، يقف الشعر على الجلد (يتمّ حجز المزيد من الهواء بالقرب من الجلد كعازل). - الشفاه/ تتحول الأصابع إلى اللون الأبيض أو الأزرق [تضيق الأوعية الدموية في الجلد، الأذرع و الأرجل] (يحتفظ بالدم داخل الجسم). - يستخدم طاقة أقل (تبطئ عمليات الجسم ويحتفظ بالطاقة). - تبطأ العضلات (يبطئ الجهاز العصبي وينتج حمض اللاكتيك). أمثلة: - يرتجف الناس عند شعورهم بالبرد. - تكون هناك مظاهر قشعريرة على الجلد / يكون هناك إحساس بقشعريرة. - تذهب كمية أقل من الدم إلى أصابع يديك و قدميك.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يشير إلى سلوك الإنسان بدلاً من التفاعل البيولوجي. مثال: يلبس الناس السترات / المعاطف.	
٧١	يشير إلى المرض أو الإصابة بالمرض (مثلاً، يعطس، يسعل) أمثلة: - يمكن أن يصاب بالبرد. - يبدأ الناس بالعطس و يصابون بالمرض.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 6
	استجابة صحيحة	
٢٠	يصف كلا الطريقتين التاليتين أن فرو الأرنب القطبي الأبيض السميكة يساعده في البقاء على قيد الحياة: • يبقى الفرو الأرنب القطبي دافئاً في المناخ البارد في القطب الشمالي. • يبقى الفرو الأرنب القطبي مموهاً (ممتزج مع محيطه الأبيض) بحيث لا يمكن أن تراه المفترس عندما يحاول اصطياده. (كفي أن يذكر أن الفرو الأبيض للتمويه / الامتزاج في / أو التخفي للبقاء دون الإشارة إلى المفترس). أمثلة: • ١. يبقى الفرو الأرنب القطبي دافئاً. • ٢. يساعد الفرو الأرنب القطبي على الاختفاء في الثلج. • ١. يقيه من البرد. • ٢. يساعد الفرو الأبيض الأرنب القطبي في التسلل خفية (خلسة). • ١. يبقى الأرنب القطبي دافئاً. • ٢. يدمج (يمزج / يخلط) الأرنب القطبي مع الثلج.	
	استجابة جزئية صحيحة	
١٠	يصف طريقة واحدة فقط صحيحة أن فرو الأرنب القطبي يساعدها في البقاء على قيد الحياة. الطريقة الأخرى قد تكون غير صحيحة أو مفقودة أو متداخلة مع الأولى.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

موضوعات سبق للطلبة دراستها

الموضوع: دورات الحياة، والتكاثر، والوراثة

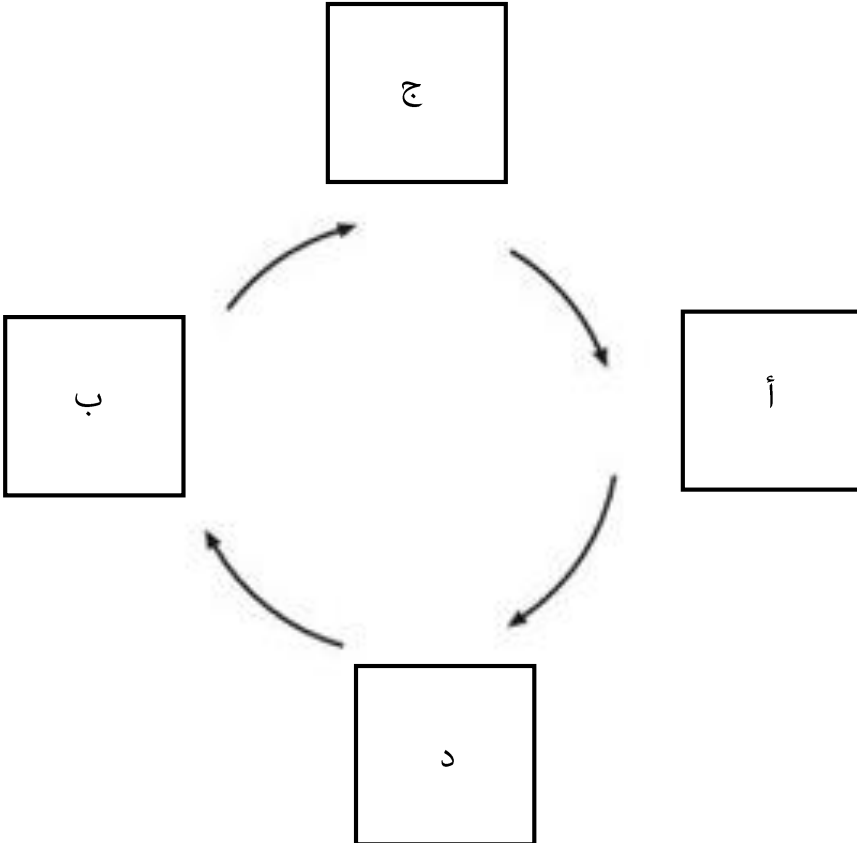
الرمز	الاستجابة	السؤال: ٦
	استجابة صحيحة	
١٠		
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

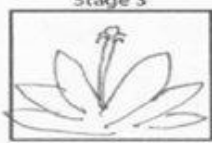
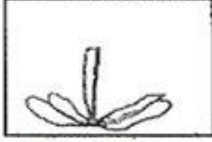
الرمز	الاستجابة	السؤال: 7
	استجابة صحيحة	
١٠	الاستجابة تشير إلى الرعاية من قبل الأبوين (بشكل واضح أو ضمني). أمثلة: - لأن الضفادع لا تحظى بالرعاية / الاهتمام / الحماية من قبل الأم. - تترك الضفدعة بيضها لوحده. - لأن الكثير من البيض وأبو ذنبية يؤكلان من قبل الحيوانات المفترسة. - يجد أبو ذنبية غذائه الخاص به.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة : - الضفادع فقط تعيش لفترة قصيرة. - طائر الحباري يمكن أن يطير لذلك لديه عدد أقل من المفترسين.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

● تدريب للمعلمين

الرمز	الاستجابة	السؤال: 10
	استجابة صحيحة	
١٠		
١١		
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

ملحوظة: يمكن للطالب أن يبدأ بكتابة الحروف من أي مربع بشرط المحافظة على الترتيب الصحيح.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١١
استجابة صحيحة		
١٠		
استجابة غير صحيحة		
٧٩		
لا توجد استجابة		
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 12
	استجابة صحيحة	
١٠	يصف (أو يرسم صورة تبين) أن النبات الزهري يتكاثر (أو ينتج الزهور، الثمار، أو البذور) في المرحلة ٣ من دورة الحياة. في حالة الإجابة بالرسم فقط يجب التعرف عليه كنبات يحمل أزهار، ثمار، أو بذور. أمثلة: • ينتج النبات الزهري البذور. • تنمو الأزهار من النبات . • إزهار النبات. • يتم تلقيح زهور النباتات. أمثلة على الرسومات المقبولة:	مرحلة ٣  مرحلة ٣  مرحلة ٣  مرحلة ٣  تتبع الزهور من النبات
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). مثال: • ينمو ساق من النبات. أمثلة على رسومات غير صحيحة :	Stage 3  Stage 3  Stage 3  Stage 3  Stage 3  ينمو الساق من النبات
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٤
	استجابة صحيحة	
١٠	لا مع تفسير صحيح يعتمد على نوعين مختلفين (أنواع، أصناف، الخ) غير قادرة على التكاثر (بشكل صريح أو ضمني). أمثلة : - شجرة السنديان و تباع الشمس مختلفان لذلك لا يمكنهما التكاثر معاً. - لا يمكنهما التكاثر لانهما ليسا من نفس النوع من النبات. - فقط الانواع المتشابهة من النباتات يمكنها أن تتكاثر. - ليسا من نفس الصنف. - لأنهما نباتات مختلفة - شجرة السنديان ليس لديها النوع الصحيح من حبوب اللقاح.	
١٩	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	لا مع عدم التفسير أو تفسير غير صحيح (قد تحتوي على معلومة صحيحة لا تجيب على السؤال). أمثلة: - الشجرة كبيرة جداً. - لا توجد أزهار على الشجرة. - لأنها لن تكون طبيعية. - لانهما لا يتطابقان. - شجرة السنديان لديها جوز. - أزهار تباع الشمس لا تنمو على الأشجار. - شجرة السنديان لديها أزهار مسبقاً. - لا تستطيع أن تخلط بينهما.	
٧١	نعم مع عدم وجود تفسير أو تفسير غير صحيح. أمثلة: - لأن كليهما لديه بذور. - النباتات تستطيع التهجين.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الوحدة الثالثة: موارد الأرض
الفصل السادس: موارد أخرى للأرض

**الموضوع: الخصائص الطبيعية
للأرض، الموارد، التاريخ**

- ملحوظة:** (i) الموارد الطبيعية المقبولة و استخداماتها تشمل :
- ١ **المورد:** الهواء (الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون). **الاستخدام:** التنفس.
- ٢ **المورد:** التربة، النباتات، البذور، الحيوانات. **الاستخدام:** نمو النباتات، توفير الطعام.
- ٣ **المورد:** مصادر الطاقة (الخشب، النفط/ النفط الخام والغاز الطبيعي، الطاقة الشمسية/الشمس، الرياح/ طاقة الرياح و الفحم). **الاستخدام:** التدفئة و طهي الطعام، توفير الكهرباء، المصباح،
- ٤- **المورد:** المصادر الصناعية مثل الخشب، الصخور، المعادن. **الاستخدام:** بناء المنازل، الطرق، الورق.....الخ.
- (ii) إذا كانت الاستجابة تشير إلى الجازولين، البترول، أو الديزل مع استخدام صحيح يعطى الرمز ٢٠.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٣
	استجابة صحيحة	
٢٠	يسمى واحدًا من الموارد الطبيعية المحددة في الملاحظة أعلاه و يصف استخدامه. أمثلة: - الهواء: نحن نتنفسه. - النباتات: تستخدم في الحياة اليومية لإعطاء الأكسجين. - البذور: إذا كنت تزرع بذرة البرتقال سوف تنتج شجرة و تعطينا البرتقال. - الحشائش: تأكلها الأبقار التي تنتج الحليب. - الحيوانات: تستخدم في الحياة اليومية لأننا نأكلها. - الخشب: يستخدم في التدفئة و طهي الطعام. - الرياح: تستخدم لتجفيف الملابس. - الصخور: يتم تكسيدها و تستخدم في تعبيد الطرق. - المعادن: تستخدم في صنع المجوهرات. - الملح: يستخدم في الطهي. - الجازولين: يبقى السيارة تعمل.	
	استجابة صحيحة جزئياً	
١٠	يسمى واحدًا من الموارد الطبيعية المحددة في الملاحظة أعلاه و لكن وصف الاستخدام غير محدد أو خاطئ أو مفقود. أمثلة: - تهب الرياح في النهار. - الأشجار مصدر طبيعي لأن البذور تسقط منها و تبدأ بالنمو. - التربة متكونة من المواد المتحللة. - الأرض للمشى عليها. - الهواء نحتاجه لنعيش.	
	استجابة غير صحيحة	
70	يسمى الماء سواء مع أو دون استخدام صحيح. مثال: - النهر يستخدم للشرب، الاستحمام، و غسل الملابس.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - الحليب للشرب. - الكهرباء مصدر آخر يستخدم في الحياة اليومية.	

	لا توجد استجابة
٩٩	فراغ

ملحوظة: كل من الاستجابتين لها رمز منفصل. نفس الرمز يمكن استخدامه مرتين على أساس الفئات العامة. وإذا كانت كلتا الاستجابتين متشابهة، الاستجابة الثانية تعطى الرمز ٧٩. على سبيل المثال، إذا كانت الاستجابة الأولى يسبح لمدة قصيرة والاستجابة الثانية استخدام ماء قليل للسباحة، الاستجابة الأولى تعطى الرمز ١٢ والاستجابة الثانية تعطى الرمز ٧٩. إذا كان هناك استجابة واحدة فقط، الثانية تعطى الرمز ٩٩.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٤
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر بأن الحنفية يجب أن تغلق ولا تظل مفتوحة (أو ما يشابه ذلك). أمثلة: - لا تدع الماء يجري. - أغلق حنفية الماء إذا كنت لا تستخدمها. - أوقف تسرب الماء من الحنفية.	
١١	يذكر إعادة التدوير، إعادة الاستخدام أو تنظيف الماء (أو ما يشابه ذلك). أمثلة: - تنظيفه من القذارة لذا يمكنه شرب الماء. - عدم التخلص من ماء الاستحمام، استخدمه للنباتات. - تخزين الماء لحين الحاجة اليه. - لا تلوث الأنهار حتى تتمكن من الشرب منها. - أعد استخدام الماء لغسل الأرز أو لغسل الأرضيات.	
١٢	يذكر طريقة عملية خاصة لحفظ أو التقليل من استخدام الماء. أمثلة: - السباحة لمدة قصيرة. - كن حذرًا ولا ترقيق الماء. - لا تلعب بمرش الماء. - أغسل السيارة مرة في الشهر. - لا تستخدمه في أشياء مثل ملء برك السباحة. - التقليل من سقي النباتات الخاصة بك. - ري الحديقة في الليل. - استخدم ماء أقل لغسل يديك. - استخدم نصف المنظف لتنظيف الحمام.	
١٩	أخرى صحيحة.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	استجابة غامضة جدًا (مرتبطة بالضوء، الحرارة، أو أي استخدام غير واضح). أمثلة: - التوقف عن استخدام الماء. - لا تشرب الماء. - استخدم كمية محدّدة.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

● تدريب للمعلمين

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٥ - أ
	استجابة صحيحة	
١٠		
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

● تدريب للمعلمين

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٥ - ب
	استجابة صحيحة	
١٠		
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 6
	استجابة صحيحة	
١٠	يكتب أحد الأسباب المتعلقة بالأكياس البلاستيكية كونها خطيرة على الحيوانات. أمثلة: - تأكل السلاحف المائية الأكياس البلاستيكية فتختنق. - قد تعتقد السلاحف المائية بأن الأكياس البلاستيكية هي قنديل البحر فتأكلها. - قد تأكل السلاحف المائية البلاستيك. - لا يمكنها هضم الأكياس. - تلتف الأكياس حول رأس السلاحف المائية. - تمنع السلاحف المائية من التنفس.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	الاستجابة التي تتعلق بأن الأكياس البلاستيكية تقتل الحيوانات مثل السلاحف المائية دون مزيد من التوضيح. أمثلة: - الأكياس ستقتل السلاحف المائية. - الأكياس البلاستيكية خطيرة لأن الحيوانات يمكن أن تموت.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 8
	الاستجابة الصحيحة	
١٠	الدراجة الهوائية مع التفسير الذي يرتبط بتلوث الهواء أو التلوث الضوضائي. (إذا كان التفسير يحتوي على معلومات غير دقيقة مثل تدمير طبقة الأوزون، يُعطى درجة للاستجابة). أمثلة: - لا تنتج دخان مثل الدراجة النارية. - الدراجة النارية تخرج الدخان الذي يرتفع للأعلى ويلوث الهواء. في حين أن الدراجة الهوائية لا تخرج الدخان. - الدراجة النارية تخرج الدخان الذي يدمر طبقة الأوزون ولذا فإن الدراجة الهوائية أفضل للبيئة. - الدراجة النارية تخرج غازات مضرّة. - لا تنتج تلوث. - لا تحدث ضوضاء مثل الدراجة النارية. - هادئة جدًا.	
	الاستجابات غير الصحيحة	
٧٠	الدراجة الهوائية مع تفسير عام. أمثلة: - إجابتي هي الدراجة الهوائية لأنها لا تستخدم الغاز. - الدراجة الهوائية لأن الدراجة النارية تستخدم موارد محدودة.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - الدراجة الهوائية لأنها تمّدك بالتمارين الرياضية.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الوحدة الرابعة: الفضاء
الفصل السابع: الأرض والشمس والقمر

الموضوع: الأرض في النظام الشمسي

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١ - أ
	استجابة صحيحة	
١٠	يحدّد فصلين صحيحين [تم تكييفها للفصول الخاصة بكل بلد] . أمثلة : - الصيف و الشتاء. - الربيع و الخريف. - الخريف و الصيف.	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
70	يحدّد فصل واحد صحيح فقط.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١ - ب
	استجابة صحيحة	
١٠	يصف اختلافات درجة الحرارة. أمثلة : - يكون الجو بارداً في الشتاء، و دافئاً في الصيف. - فصل الصيف ممتع أكثر بسبب الحرارة . - يكون الجو حاراً و جافاً في فصل الصيف.	
١١	يصف اختلافات الهطول. أمثلة : - في الفصل الجاف هناك القليل جداً من المطر؛ هناك الكثير في الفصل الممطر. - في فصل الشتاء يتساقط الثلج، و في فصل الصيف تمطر. - يكون الجو رطباً في فصل الصيف.	
19	أخرى صحيحة أمثلة: - تكون مشمسة أكثر في فصل الصيف. - هناك الكثير من العواصف في فصل الشتاء.	
	استجابة غير صحيحة	
70	الاستجابة المقدمة لا تشير صراحة إلى الاختلاف في حالة الطقس. أمثلة: - الطقس جيد في فصل الصيف و سيئ في فصل الشتاء. - عليك أن تلبس الكثير من الملابس في فصل الشتاء. - أوراق الأشجار تتساقط في فصل الخريف، و الأزهار تتفتح في فصل الربيع.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

ملحوظة:

- (١) إذا سميت الأجزاء المحددة للطيف الكهرومغناطيسي (مثال: الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء)، فيجب أن يعطى الرمز ١٠.
- (٢) إذا تضمنت أشكال طاقة غير صحيحة شكل صحيح كمثال، الحرارة والضغط يعطى الرمز ١١.

الرمز	الاستجابة	السؤال: 6
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى الضوء (ضوء الشمس). أمثلة: - توفر الضوء. - الضوء. - الطاقة الضوئية. - ضوء الشمس.	
١١	يشير إلى الحرارة. أمثلة: - توفر حرارة. - الحرارة. - الشمس تعطينا الحرارة لتدفئتنا. - الحرارة والضغط. - الدفء. - حرارية.	
١٢	يشير إلى الطاقة الشمسية. مثال: - الطاقة الشمسية.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - الطاقة من الشمس. - الشمس.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

● تدريب للمعلمين

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٧
	استجابة صحيحة	
١٠		
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٩ - ١
	استجابة صحيحة	
١٠	الأرض = ٢ القمر = ٣ الشمس = ١	
	استجابات غير صحيحة	
٧٠	فقط الشمس صحيحة (١ - ٢ - ٣).	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

ملحوظة:

لقد تم مؤخراً تصنيف بلوتو ككوكب قزم (صغير جداً). الاستجابة التي تذكر بلوتو تُعطى الإجابة الصحيحة.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٩ - ب
	استجابة صحيحة	
٢٠	أي كوكبين من الكواكب: عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو.	
	استجابة صحيحة جزئياً	
١٠	أي كوكب من الكواكب: عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 11
	استجابة صحيحة	
١٠	يُفسَّر أنَّ النجوم غير مرئية خلال النهار لأنَّ الضوء الذي نراه من الشمس ساطع جدًا مقارنةً مع الضوء القادم من النجوم. أمثلة: ● خلال النهار، تكون الشمس وأشعتها ساطعة جدًا لذا لا يمكن أن تُرى النجوم. ● الشمس ساطعة جدًا. ● إن النهار ليس مظلمًا بما يكفي لرؤية النجوم.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمنًا الاستجابات التي تشير فقط إلى الشمس، ضوء الشمس، النهار، وحقيقة أن الشمس ساطعة، أو الاستجابات التي تنص فقط على فكرة خاطئة. أمثلة: ● النجوم تنطفئ أثناء النهار. ● بسبب أشعة الشمس. ● خلال النهار. ● السماء ساطعة خلال النهار. ● النجوم تعكس ضوء الشمس. ● النجوم تحجب الشمس خلال النهار. ● النجوم تدور حول الأرض. ● الشمس.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الوحدة الرابعة: الفضاء
الفصل الثامن: النظام الشمسي والفضاء

الموضوع: الأرض في النظام الشمسي

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١ - ب
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر زحل	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

ملحوظة: للحصول على علامة، يجب أن تشير الاستجابات إلى أن التدفق " للمحيط العظيم ". قد تكون الاستجابة على شكل كلمات بدلاً من الرسم أو قد يكون رأس السهم موازياً للتدفق و لكنه بعيد عن النهر. على سبيل المثال، رأس السهم في أي مكان أعلى من الأنهار الرافدة و تتدفق حتى لو كان الإتجاه صحيحاً. الرمز ١٩ يجب استخدامه للأشكال الأخرى من الاستجابات الصحيحة.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٣
	استجابة صحيحة	
١٠	يرسم سهماً على الشكل يكون على النهر أو على طول النهر تحت الأنهار الرافدة و يتدفق مع رأس السهم مؤشراً بإتجاه المحيط العظيم.	
١٩	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يرسم سهماً مؤشراً في إتجاه معاكس أو يوصف بالكتابة لهذا الإتجاه.	
٧١	يرسم سهماً يؤشر في أي إتجاه آخر.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

موضوعات سبق للطلبة دراستها

الموضوع: طقس الأرض ومناخها

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى أن البرودة تكون أكثر على قمم الجبال أو أكثر دفئاً بعيداً في الأسفل. مثال: ● الهواء أبرد في الأعلى.	
١١	يشير إلى أن الثلج يتساقط بشكل أكبر في أعالي الجبال.	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يذكر أن هناك ضوء شمس في الأسفل أو أن هناك المزيد من أشعة الشمس في الأسفل .	
٧١	يشير إلى أن الشمس أو الحرارة تصهر الثلج. أمثلة: ● الشمس حارة. ● تشرق الشمس و ينصهر الثلج.	
٧٢	يشير إلى أن الجبل مرتفع جداً.	
٧٣	يشير إلى أن الرياح تهب أكثر في قمة الجبل.	
٧٦	يكرر المعلومات في السؤال.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٢
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير بصراحة إلى التكثيف (أو المرادف) . أمثلة: - إنها ربما تكثفت في الماء على السيارات. - أتى من الجو البارد على السيارة التي تكثفت . - أتى من التكثيف. - السيارة كانت مبللة لأن لو كان الجو رطباً يتكثف على السيارة و تصبح مبللة. - من بخار الماء الذي تكثف و سقط على السيارة.	
١١	يشير إلى الماء في الهواء أو يعطي شكل معين للماء في الهواء (مثلاً ضباب، سحب، بخار ماء، ندى، صقيع الخ) [لا توجد إشارة صريحة للتكثيف] أمثلة : - لأن الجو بارد فهناك الكثير من بخار الماء الذي برد و تحول إلى سائل. - أتى الماء من كل الرطوبة التي في الجو. - السيارة مبللة لأن الهواء الرطب يشكّل ندى. - أتى من الصقيع في الصباح. - أتى من السماء و السحب. - أتى من الهواء المحيط.	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
70	يشير إلى أن الماء جاء من المطر، الثلج، أو أي شكل آخر من الهطول. أمثلة: - من الممكن أنها ثلّجت و انصهر الثلج. - السيارة تركت تحت شجرة تساقط عليها مطر حديثاً. - الرطوبة في السماء جعلتها تمطر على السيارة.	
٧١	يشير إلى أن أحدهم غسل، رش، نثر ماء على السيارة (أو ما يشابه ذلك). أمثلة : - أحدهم قد بللها كلياً بدلو أو خرقة. - أتى الماء من خرطوم مياه.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٥
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى التكتف أو التجمد (أو ما يشابه ذلك). أمثلة : ● إنه يتجمد. ● إنه يتكتف . ● التكتف. ● يتكتف و يتحول إلى مطر.	
١١	يشير إلى تكون السحابة أو شكل من الهطول (المطر، الثلج، الضباب الخ). أمثلة : ● بخار الماء يتحول إلى مطر. ● يتحول إلى ثلج. ● بخار الماء يتحول إلى سحب. ● تصعد إلى السحب و تصبح قطرات مطر. ● يصبح ضبابي. ● تمطر.	
19	أخرى صحيحة مثال: ● تتساقط على الأرض.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يشير فقط إلى أن الماء يصبح باردًا. [لا إشارة الى تغير الحالة أو الهطول] أمثلة : ● يصبح بخار الماء باردًا ● تنخفض درجة حرارتها.	
٧١	يشير فقط إلى تصاعد بخار الماء (أو مرادفها). [لا إشارة إلى التكتف أو الهطول]. مثال: ● يتصاعد بخار الماء في اليوم الحار.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). مثال: ● إنها تختفي.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الوحدة الخامسة: المادة
الفصل التاسع: المادة وتغيّراتها
الفصل العاشر: المخاليط والمركبات

**الموضوع: تصنيف المادة
وخواصها وتغيّرات المادة**

ملحوظة : للحصول على علامة كاملة، يجب أن يتمّ تحديد جميع المواد الثلاثة بصورة صحيحة. العلامة الجزئية تعطى إذا تمّ تحديد مادة أو مادّتان بصورة صحيحة. إذا تمّ تحديد مادّتين بنفس العدد، لا أحد يمكن اعتبارها صحيحة. على سبيل المثال الاستجابة ٢،١،١ يجب اعطاءها الرمز ١١. الاستجابة ٢،٢،٢ يجب اعطاءها الرمز ٧٩.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٣
	استجابة صحيحة	
٢٠	جميع المواد الثلاثة تمّ تحديدها بصورة صحيحة : الخشب = ٢ ؛ الصخر = ٣ ؛ الحديد = ١	
	استجابة صحيحة جزئياً	
١٠	مادّتان يتمّ تحديدهما بصورة صحيحة (يتبقى فراغ واحد).	
١١	فقط يتمّ تحديد الخشب بصورة صحيحة (٢) ؛ الحديد و الخشب فراغان أو معكوسان.	
١٢	فقط يتمّ تحديد الصخر بصورة صحيحة (٣) ؛ الخشب و الحديد فراغان أو معكوسان.	
١٣	فقط يتمّ تحديد الحديد بصورة صحيحة (١) ؛ الخشب و الصخر فراغان أو معكوسان.	
19	أخرى صحيحة جزئياً (مع مادة واحدة صحيحة على الأقل).	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٦
	استجابة صحيحة	
١٠	لا مع تفسير يعتمد على الوزن و/ أو كثافة المادة. أمثلة: ● الفلين أكبر بكثير من المادتان الأخريتين و من المحتمل أن لا يزن كثيراً. ● الطوبة لديها حجم أصغر و لكن من المحتمل أن تزن أكثر من الفلين. ● الفلين أقل كثافة و لكن لديها حجماً أكبر من المادتان الأخريتين. ● الطوبة أكثر كثافة من الفلين. ● شيء مثل الطوبة أصغر و أثقل لأن الفلين به هواء والطوبة لا. ● الفلين هو الأكبر و لكن أيضاً هو الأخف. الطوبة هي الثانية من حيث الحجم و لكن أيضاً الأثقل. ● يعتمد على ما هو مصنوعة منه.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	لا مع تفسير غير صحيح أو عدم وجود تفسير.	
٧١	نعم مع تفسير يعتمد على جسم ذات حجم ووزن كبير. أمثلة: ● الفلين أكبر لذا يجب أن يكون وزنه أكبر. ● يجب أن يكون لديك حجم لكي تزن أكثر.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 9
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى أنَّ المعدن جيد التوصيل للكهرباء. أمثلة: ● الكهرباء سوف تسري فيه بسهولة. ● لكي تستطيع حمل الكهرباء. ● الأسلاك المعدنية موصلة للكهرباء. ● التيار الكهربائي يسري خلال الأسلاك المعدنية بشكل جيد. ● الأسلاك المعدنية تستطيع حمل التيار أكثر من الأسلاك الأخرى.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمنًا الاستجابات التي تُشير إلى أنَّ الأسلاك المعدنية تحمل الطاقة، أو المعدن قابل للسحب والطرق (امكانية سحب السلك) أو مرن (سهولة ثنيه) فقط ولم يشر إلى أنَّ المعادن توصل للكهرباء. أمثلة : ● الأسلاك المعدنية تحمل طاقة أكثر. ● السلك سوف لن ينقطع بسهولة عند ثنيه. ● الأسلاك المعدنية أكثر متانة. ● الأسلاك المعدنية لا تتمزق.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٠
	استجابة صحيحة	
٢٠	حبيبات السكر: التفسير يشير للحجم. أمثلة: • لأنها بالفعل قطع صغيرة. • لأنها أصغر / أدق • لأنها تحتوى على آلاف البلورات المنفردة.	
٢١	حبيبات السكر: التفسير يشير إلى اندماج الجسيمات. أمثلة: • أن المكعبات حفظت مع بعض. • لأن المكعبات أصلب.	
٢٩	حبيبات السكر: تفسيرات أخرى صحيحة.	
	استجابة صحيحة جزئياً	
١٠	حبيبات السكر: لا يوجد تفسير.	
١١	حبيبات السكر: التفسير غير ملائم. أمثلة: • حبيبات السكر مفككة و جاهزة لتذوب. • حبيبات السكر ليست مكعبات. • مكعبات السكر تستغرق وقتاً أطول لتذوب.	
19	أخرى صحيحة جزئياً.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	مكعبات السكر: لا يوجد تفسير.	
٧١	مكعبات السكر: الاستجابة تشير إلى أن حبيبات السكر قد ذابت فعلاً. أمثلة: • لأن مكعبات السكر تحتاج لتذوب. • لأن مكعبات السكر ليست مفككة.	
٧٢	مكعبات السكر: يشير إلى التعبئة. مثال: • لأن المكعبات ليست في أكياس.	
٧٣	مكعبات السكر: تفسيرات أخرى. مثال: • لأن المكعبات أكثر سمكاً.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 12
	استجابة صحيحة	
١٠	سيذوب الملح الناعم بشكل أسرع مع التفسير على أساس أن الذرات الصغيرة تذوب أسرع (أو ما يشابه ذلك). أمثلة: - الملح الناعم لديه حجم صغير من البلورات، لذا ستذوب أسرع. - الملح الخشن بكتل كبيرة التي لا تذوب جيداً. - الملح الناعم مكسّر جزئياً. - الملح الناعم مكسّر مثل المسحوق. - الملح الناعم أضعف وسهل الذوبان بينما الملح الخشن سميك وصعب ذوبانه. - الملح الناعم يذوب أسرع لأنه ليس مكعبات ولهذا يجب أن يذوب. والملح الآخر عليه أن يكون ناعم أولاً. - الملح الناعم مسحوق وأدق. - مكعبات صغيرة بدلاً من مكعبات سميكة. - لأنّ الملح الناعم ليس مكتنزاً. - الملح الناعم في قطع صغيرة. - الملح الناعم سيذوب أسرع لأنه ناعم.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	الناعم مع عدم التفسير أو تفسير خاطيء (قد يحتوي على عبارة صحيحة لا تجيب على السؤال). أمثلة: - الملح الناعم أخف. - الملح الخشن قاس والملح الناعم سهل. - أسهل في الذوبان. - الملح الناعم لا يوجد به أي خشونة. - لأنّ الملح الناعم أفضل من الملح الخشن. - ناعم ولن يأخذ وقت طويل للذوبان.	
٧١	الخشن مع عدم التفسير أو تفسير غير صحيح.	
٧٢	الملحين مع عدم التفسير أو تفسير غير صحيح.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٣
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير تحديداً إلى التبخير و / أو تكوّن بخار الماء. . أمثلة : ● الماء يتبخر في صورة بخار الماء. ● الشمس تجعل الماء يتبخر . ● لأن الحرارة جعلته يتبخر. ● الماء تبخر. ● الماء يصبح بخار ماء. ● الماء تحول إلى غاز.	
19	أخرى صحيحة مثال: ● يمتص الماء في السماء.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: ● جفّ الماء. ● الشمس سخّنت الماء. ● تمّ تسخين الماء. ● الشمس تمتص الماء. ● لقد تمّ امتصاصه. ● لقد جففته الشمس.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٩
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى تمدد الماء أو الزيادة في الحجم (صراحةً أو ضمناً). أمثلة : - الماء يتمدد. - ازداد حجمها . - لم تكن هناك فراغات كافية في القنينة للماء لكي يتجمد. - الماء يصبح أكبر عندما يتجمد. - الماء يصبح بخار ماء. - يتمدد الماء عندما يتجمد.	
19	أخرى صحيحة	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يشير فقط إلى تجمد الماء أو تحوله إلى ثلج (أو مرادفها). [لا إشارة إلى تمدد الماء] أمثلة : - تحول إلى ثلج و انكسر. - تحول الى جماد. - بسبب الثلج. - كان مجمد الثلجة بارد جداً وجمد الماء و أصبح صلباً فكسر القنينة.	
٧١	يشير فقط إلى الضغط أو قوة الثلج (أو مرادفها). [لا إشارة إلى تمدد الماء]. أمثلة: - الضغط على الداخل. - قوة الماء و الهواء البارد كسرا الزجاج. - بسبب الضغط من الثلج.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - الزجاج تجمد و تحول إلى ثلج. - أصبحت باردة جداً.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 20																		
	استجابة صحيحة																			
	١٠	يُكمل الجدول عن طريق تصنيف جميع العناصر الخمسة بشكل صحيح كما هو موضح أدناه. <table border="1"> <thead> <tr> <th>غاز</th><th>سائل</th><th>صلب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>النيتروجين</td><td>عصير برتقال</td><td>خاتم ذهب</td></tr> <tr> <td>ثاني أكسيد الكربون</td><td>قطرة دواء</td><td>قطعة فلين</td></tr> </tbody> </table> يُمكن أن تتضمن الاستجابة جميع الأرقام الخمسة كما هو موضح أدناه. <table border="1"> <thead> <tr> <th>غاز</th><th>سائل</th><th>صلب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>النيتروجين</td><td>٢</td><td>٣</td></tr> <tr> <td>١</td><td>٦</td><td>٤</td></tr> </tbody> </table>	غاز	سائل	صلب	النيتروجين	عصير برتقال	خاتم ذهب	ثاني أكسيد الكربون	قطرة دواء	قطعة فلين	غاز	سائل	صلب	النيتروجين	٢	٣	١	٦	٤
غاز	سائل	صلب																		
النيتروجين	عصير برتقال	خاتم ذهب																		
ثاني أكسيد الكربون	قطرة دواء	قطعة فلين																		
غاز	سائل	صلب																		
النيتروجين	٢	٣																		
١	٦	٤																		
	استجابة غير صحيحة																			
٧٠	يعطي / يوفر أربع استجابات صحيحة فقط من الخمس المذكورة أعلاه.																			
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).																			
	لا توجد استجابة																			
٩٩	فراغ																			

الوحدة السادسة: القوى والطاقة
الفصل الحادي عشر: القوى

الموضوع: القوى والحركة، وأشكال الطاقة

الرمز	الاستجابة	السؤال: 3
	استجابة صحيحة	
١٠	يحدّد الطالب المربع الثاني (صورة الأقطاب الجنوبية للمغناطيسات يواجه كل منها الآخر) ويُفسّر أنّ الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر. أمثلة: • المربع الثاني - المغناطيسات التي لها نفس الحروف إذا تقاربت تتنافر. • المربع الثاني - الجنوبيان يدفع كل منهما الآخر بعيداً. • المربع الثاني - إذا وقع كل منهما في ظل الآخر يدفعه بعيداً. • المربع الثاني - إذا وضعت نفس الألوان للمغناطيسيين من بعضهما، سيندفعان بعيداً. • المربع الثاني - إذا وضعت نهايتين مختلفتين للمغناطيسيين بالقرب من بعضهما البعض، فإنهما يتجاذبان. • المربع الثاني - المغناطيسان سيتجاذبان إذا كان (ش) و (ج) معاً.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمناً الاستجابات التالية: • المربع الأول مع أو بدون تفسير. • المربع الثاني دون تفسير أو بتفسير غير صحيح. مثال : • المربع الثاني - المغناطيسان سيتنافران إذا كان (N) و (S) معاً.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 5
	استجابة صحيحة	
١٠	يذكر أنّ الطاقة الكهربائية تعمل على تشغيل الأدوات الموجودة في الرسم. أمثلة: - يعملون بواسطة الطاقة الكهربائية. - جميعها توضع في القابس الكهربائي. - الكهرباء.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، علامات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 6
	استجابة صحيحة	
٢٠	يسمى أي نوعين مختلفين للطاقة من قائمة الاستجابات المقبولة التالية. للحصول على الرمز ٢٠، يجب أن تكون أنواع الطاقة مختلفة في النقطتين. الإجابة بكلمة واحدة مقبولة. - الكهرباء (الطاقة التي تضيء المصباح / الطاقة التي تدير المروحة / التيار / التيار الكهربائي). - الضوء. - الحرارة. - الحركة (حركية). - الكيميائية (الطاقة الكامنة المخزنة في البطارية).	
	الاستجابة صحيحة جزئياً	
١٠	يسمى نوعاً واحداً فقط للطاقة من قائمة الاستجابات المقبولة أعلاه. الشكل الآخر قد يكون غير صحيح أو متداخل مع الأول. أمثلة: ١. كهرباء [صحيح]. ٢. ضوء المصباح [غير صحيح]. ١. كهرباء [صحيح]. ٢. الطاقة التي تجعل المروحة تدور [متداخل مع الأول].	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: ١. بطارية. ٢. ضوء المصباح. ١. المصباح سيضيء. ٢. المروحة تدور.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال : 7
	استجابة صحيحة	
١٠	الاجاذبية (بوضوح أو ضمنى). أمثلة: - الجاذبية. - الأرض تجذبها للأسفل. - الأرض تجذبها.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - الأرض. - الارتفاع.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الوحدة السادسة: القوى والطاقة
الفصل الثاني عشر: صور أخرى من الطاقة

الموضوع: أشكال الطاقة وطرق انتقالها

● تدريب للمعلمين

الرمز	الاستجابة	السؤال : ١
	استجابة صحيحة	
١٠		
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 2
	استجابة صحيحة	
١٠	الملعقة (ب) مع تفسير يشير إلى أنَّ المعدن موصل جيد للحرارة (يسمح للحرارة بالمرور بشكل أسرع)، أو أنَّ الخشب موصل رديء للحرارة (يسمح للحرارة بالمرور بشكل أبطء). يجب أن تُشير الاستجابة إلى المقارنة بين المعدن والخشب بشكل مباشر أو غير مباشر. أمثلة: • الملعقة (ب) - تسخن الملعقة المعدنية أسرع. • الملعقة (ب) - المعدن موصل جيد للحرارة، والحرارة تنتقل لأعلى الملعقة المعدنية لإذابة الزبدة. • الملعقة (ب) - الملعقة المعدنية جيدة التوصيل للحرارة. • الملعقة (ب) - يمكن للمعدن أن يوصل الحرارة أسرع من الخشب. • الملعقة (ب) - الملعقة الخشبية لا تسخن مثل الملعقة المعدنية.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). متضمناً الاستجابات التالية: • الملعقة (أ) مع أو بدون تفسير. • الملعقة (ب) بدون تفسير أو بتفسير غير صحيح، متضمناً عبارات بسيطة تدل على أنَّ المعدن يوصل الحرارة. • أمثلة: • الملعقة (ب) - المعدن يوصل الحرارة. • الملعقة (ب) - الحرارة تصل من الماء إلى الملعقة. • الملعقة (ب) - الحرارة تنتقل من الماء الساخن إلى الملعقة المعدنية وتجعل الزبدة تذوب.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

ملحوظة: للحصول على علامة كاملة، يجب أن تحدّد الاستجابات الخطأ في كل من الاتجاه/الزاوية و تشكّل ظلّ الرجل.

الاتجاه / الزاوية : الظلّ يجب أن يكون في الاتجاه الآخر للرجل بعيداً عن الشمس.
 التشكّل : الظل على جهة اليسار يجب أن يكبر، الظل على جهة اليمين يجب أن ينزل في جهته. الدرجة
 الجزئية تعطى للاستجابات التي تشير إلى عامل واحد فقط. الكلام عن ظل الجبال لا يؤثر على صحة الدرجة.

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٨
	استجابة صحيحة	
٢٠	يحدّد الخطأ في كل من الاتجاه / الزاوية و تشكّل ظلّ الرجل . أمثلة: - يجب أن يكون للظل يد واحدة ممدودة. يجب أن يكون الظلّ عكس اتجاه الشمس. - يد الرجل ممدودة، و لكن الظلّ ليس كذلك. الظلّ ليس خلفه. - اتجاه الظلّ خاطئ. شكل الظلّ خاطئ. - الرجل ذراعه ممدودة و في الظلّ تكون على خصره. الظلّ في اتجاه مواجه للشمس.	
٢٩	أخرى صحيحة.	
	استجابة صحيحة جزئياً	
١٠	يحدّد فقط الاتجاه/الزاوية لظلّ الرجل . [لا إشارة للتشكّل]. مثال: - الظلّ على الاتجاه الخاطئ للرجل. التلة لها نتوء، و لكن الظلّ له منحني.	
١١	يحدّد فقط تشكّل ظلّ الرجل. [لا إشارة الى الاتجاه/الزاوية]. مثال: - أخرج يده، و لكن الظلّ لم يوضحها بشكل صحيح. يده الأخرى مستقيمة و الظلّ ليس كذلك.	
١٩	أخرى صحيحة جزئياً.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	استجابة غامضة للغاية. أمثلة: - ظلّ الرجل. ظلّ التلة. - الأيدي. الرأس.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). مثال: ليس لديه شعر. ليس لديه وجه.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

موضوعات سبق للطلبة دراستها

الموضوع: الكهرباء / الآلات البسيطة / الصوت

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٢
	استجابة صحيحة	
١٠	يوضح أنَّ البطارية قد لا تعمل. أمثلة : - لم تبقى طاقة في البطارية. - لا يوجد فولت / فرق جهد كافي في البطارية. - البطارية فارغة. - قد تكون البطارية ميتة. - قد تكون البطارية ضعيفة. - قد تكون البطارية لا تعمل. - تحتاج الى بطاريات أكثر. - تحتاج إلى بطارية ثانية. - قد تكون الطاقة ليست قوية بما فيه الكفاية.	
١١	يوضح أنَّ الدائرة غير مكتملة. أمثلة: - قد يكون أحد الاسلاك مفقود. - هناك قطع في السلك. - قد تكون البطارية غير موصلة بشكل صحيح. - قد يكون المصباح مفقوداً. - المصباح غير موضوع بشكل صحيح.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	يوضح أنَّ البطارية وضعت بطريقة خاطئة . مثال: - أعتقد أن الطرف الموجب للبطارية وضع على الطرف السالب مسبباً في وصول الطاقة للمصباح.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة: - الاسلاك ليست جيدة. - المصباح سيء. - البطارية ليست في كل الدائرة. - البطارية لم توضع بشكل صحيح.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 3
	استجابة صحيحة	
١٠	يشير إلى أنَّ البطارية هي مصدر للطاقة (أو تيار كهربي أو فرق جهد أو كهرباء أو قوة) لإضاءة المصباح. أمثلة: ● المصباح يحتاج للطاقة ليضيء. ● المصباح يحتاج إلى كهرباء. ● البطارية تجعل الكهرباء تسري / تتدفق. ● البطارية تضع / تدفع التيار في الدائرة. ● البطارية لديها فرق جهد لتنتج تيار.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال). أمثلة : ● البطارية تجعل المصباح يعمل. ● لأنَّ المفتاح بحاجة إلى غلق.	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: 4
	استجابة صحيحة	
١٠	الدائرة رقم ٢ فقط مع التفسير الذي يشير إلى التوصيل الصحيح للبطاريات (+ - أو + -). أمثلة: - الدائرة رقم ٢ فقط يجب أن يكون وضع البطاريات + - لكي يسري التيار. - الدائرة رقم ٢ فقط البطاريات يجب أن تكونا موجهتان بنفس الإتجاه. - الدائرة رقم ٢ فقط لأن في الدائرة ١ نهايتين سالبتين في البطارية.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٠	الدائرة رقم ٢ فقط مع تفسير غامض، غير صحيح أو عدم التفسير. أمثلة: - لأن السلك يلامس جهتي البطارية. - الكهرباء في البطاريات في الدائرة ٢ سيكون بها تدفق أسهل من البطارية ١. - الدائرة ٢ لأنه في الآخر البطاريات في وضع خاطئ.	
٧١	الدائرة رقم ١ فقط مع التفسير أو عدم التفسير. أمثلة: - البطاريات من المفترض أن تكونا في اتجاهين متعاكسين.	
٧٢	الدائرتان ١ و ٢ مع التفسير أو عدم التفسير. أمثلة: - كلاهما متصلتين بشكل صحيح.	
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٥
استجابة صحيحة		
١٠	الآلة البسيطة	رمز الصورة
	البكرة	ب
	المستوى المائل	أ
	الرافعة	ج
استجابة غير صحيحة		
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
لا توجد استجابة		
٩٩	فراغ	

● تدريب للمعلمين

الرمز	الاستجابة	السؤال: ٦
	استجابة صحيحة	
١٠		
	استجابة غير صحيحة	
٧٠		
٧٩	أخرى غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

الرمز	الاستجابة	السؤال: ١٢
	استجابة صحيحة	
١٠	يوضح أنَّ المسطرة تهتزُّ أو تحرك الهواء. أمثلة: • المسطرة تعمل اهتزازات. • المسطرة تتحرك ذهاباً وإياباً. • المسطرة تهتز.	
	استجابة غير صحيحة	
٧٩	غير صحيحة (تتضمن شطب الإجابة، مسحها، إجابات مضللة، غير مقروءة، أو لا علاقة لها بالسؤال).	
	لا توجد استجابة	
٩٩	فراغ	

References :

1- Released Items :

- TIMSS 1995
- TIMSS 1999
- TIMSS 2003
- TIMSS 2007
- TIMSS 2011
- TIMSS 2015

2- كتاب الطالب الحلقة الأولى الجزئين الأول و الثاني

- الصف الثاني الابتدائي / الطبعة الثانية ٢٠١٣ م
- الصف الثالث الابتدائي / الطبعة الثانية ٢٠١٣ م

3- كتاب الطالب الحلقة الثانية الجزئين الأول و الثاني

- الصف الرابع الابتدائي / الطبعة الثانية ٢٠١٣ م